

# “凸游戏”与“非凸游戏”理论

## “Convex Games” & “Non-Convex Games” Theory

mysteriousK<sup>1,2\*</sup>

1. EigenLife 机器学习实验室，东北电力大学，吉林  
2. 《电子游戏科学与技术》编辑委员会，吉林

\*: Corresponding Author

**摘要：**凸性假设在博弈论中长期居于主导地位。这一假设同时承担了两项功能：保证均衡的存在性，为算法的收敛性提供基础。本文系统梳理凸游戏在合作博弈、非合作博弈与广义纳什均衡三条脉络中的理论框架，分析非凸性对均衡存在性、计算复杂性与算法收敛性带来的困难，并评估凸化方法的适用范围与局限。本文的核心论点是：非凸博弈的研究构成了博弈论研究对象的扩展。这一扩展要求研究者从寻找均衡转向理解动态，从依赖凸性转向识别结构条件。凸性应被看作工具箱中的一件工具，而非研究的边界。

**关键词：**凸游戏；非凸博弈；纳什均衡；超模性；PPAD 完全性；广义纳什均衡

**Abstract.** The convexity assumption has long dominated game theory, simultaneously guaranteeing the existence of equilibria and the convergence of algorithms. This paper systematically reviews the theoretical frameworks of convex games along three strands—cooperative games, non-cooperative games, and generalized Nash equilibrium problems—and analyzes the difficulties that non-convexity imposes on equilibrium existence, computational complexity, and algorithmic convergence. It then evaluates the scope and limitations of convexification methods. The central thesis is that the study of non-convex games constitutes an extension of the objects of game-theoretic research. This extension requires researchers to move from seeking equilibria to understanding dynamics, and from relying on convexity to identifying structural conditions. Convexity should be regarded as one tool in the toolbox, not as the boundary of research.

**Keywords:** convex games; non-convex games; Nash equilibrium; supermodularity; PPAD-completeness; generalized Nash equilibrium

## 一、引言

### 1.1. 凸性假设的双重功能

纳什在 1950 年的博士论文中证明，每一个有限博弈都存在混合策略纳什均衡。这一结果的证明依赖于一个构造性论证。纳什将博弈的混合扩展转化为一个从单纯形到自身的不动点映射，然后应用 Brouwer 不动点定理。设玩家  $i$  的纯策略集为  $S_i$ ，混合策略集为

$$\Delta(S_i) = \left\{ p_i \in \mathbb{R}^{|S_i|} : p_i(s) \geq 0, \sum_{s \in S_i} p_i(s) = 1 \right\}. \quad (1)$$

定义最佳回应对应  $BR_i : \prod_{j \neq i} \Delta(S_j) \rightarrow 2^{\Delta(S_i)}$  为

$$BR_i(p_{-i}) = \arg \max_{p_i \in \Delta(S_i)} u_i(p_i, p_{-i}), \quad (2)$$

其中  $u_i(p_i, p_{-i}) = \sum_{s \in S} p(s) u_i(s)$  是混合扩展的期望效用。在混合扩展中， $u_i$  对  $p_i$  是线性的，因此是凹的，也是拟凹的。由式(2)定义的最佳回应映射  $BR_i$  是非空的凸值对应，且图像闭。由 Kakutani 不动点定理，存在  $p^* \in \prod_{i \in N} \Delta(S_i)$  使得  $p^* \in BR(p^*)$ ，即  $p^*$  是纳什均衡。

这一证明揭示了凸性在博弈论中的第一项功能：保证均衡的存在性。混合扩展的线性结构使得支付函数是凹的，最佳回应映射是凸值的，Kakutani 定理的条件得到满足。

Glicksberg (1952) 与 Debreu (1952) 分别将这一论证推广到无限维策略空间与策略空间相互依赖的社会博弈 [1, 2]。Glicksberg 的定理处理的是策略集为无限维紧凸集的情形。Debreu 的定理处理的是策略集相互依赖的情形，即玩家  $i$  的策略集  $X_i(x_{-i})$  依赖于其他玩家的策略选择。这两个推广确立了博弈论中最基本的均衡存在性框架：若每个玩家的策略集是紧凸集，支付函数对自身策略连续且拟凹，则纯策略纳什均衡存在。

凸性的第二项功能体现在算法的收敛性上。在凸博弈中，最佳回应映射是凸值的，梯度动力学与最佳回应动力学具有良好的收敛性质。考虑一个连续时间的最佳回应动力学

$$\dot{x}_i = BR_i(x_{-i}) - x_i. \quad (3)$$

在凸博弈中，若  $BR_i$  是单值的且满足某种压缩条件，则由式(3)定义的动力学收敛到纳什均衡。梯度下降-上升动力学在凸-凹零和博弈中收敛到鞍点。这些收敛性质为博弈论的算法研究提供了基础。

凸性的双重功能形成了一个默认前提：博弈论的研究对象大多是凸的。研究者习惯于在紧凸策略集与拟凹支付函数的框架内讨论问题，将非凸性视为需要被“凸化”处理的技术障碍。这一默认前提在博弈论的发展中起到了积极作用，它使得研究者能够集中精力发展凸框架内的理论工具。然而，这一前提也遮蔽了非凸博弈的独立地位，使得非凸博弈的研究长期处于凸框架的附属地位。

## 1.2. 凸性假设的局限

凸性假设的局限体现在两个方面。第一个方面来自计算复杂性。混合扩展的效用函数是凹的，这意味着每个有限博弈的混合扩展都满足凸性条件。然而，Daskalakis、Goldberg 与 Papadimitriou (2009) 证明，计算有限博弈的纳什均衡是 PPAD 完全的 [3]。PPAD 类由 Papadimitriou (1994) 定义，它基于有向图上的奇偶性论证 [15]。在一个有向图中，若存在一个不平衡节点（入度不等于出度），则必然存在另一个不平衡节点。PPAD 类包含所有可以归约到“寻找另一个不平衡节点”问题的搜索问题。

PPAD 完全性是一个结构性结果。它表明“存在但不可达”是博弈论的内在特征之一，而非算法设计不完善所致。即使纳什定理保证每个有限博弈都有均衡，“找到”它却与寻找布朗不动点同等困难。这一结果打破了“凸性等于可计算性”的默认前提。凸性保证均衡存在，但不保证能在多项式时间内找到。

第二个方面来自现实博弈的建模需求。在电力市场、交通网络、无线通信等应用场景中，玩家的策略集往往受到非凸约束的限制。混合整数变量、不可分割的资源配置、非凹的成本函数，这些因素使得博弈的数学结构偏离了凸性框架。Facchinei 与 Kanzow (2007) 在广义纳什均衡的综述中指出，非凸 GNEP 的来源包括混合整数变量与非凸成本函数，这类问题在工程与经济应用中具有普遍性 [4]。

考虑电力市场中的机组组合问题。发电商的策略包括是否启动机组（离散变量）与发电量（连续变量）。是否启动机组的决策受到最小停机时间、启动成本等非凸约束的限制。这些非凸约束使得策略集不是凸集，标准的凸博弈框架不再适用。类似地，在无线通信的功率控制问题中，用户的效用函数可能不是凹的，因为信号干扰比与功率之间的关系具有非凹性。

这些现实问题表明，非凸博弈的研究构成了博弈论研究对象的自然扩展。这一扩展要求研究者发展新的理论工具与算法工具，以处理非凸策略集与非凹支付函数带来的困难。

## 1.3. 本文的任务与结构

本文的任务是梳理凸游戏与非凸博弈之间的理论差异，分析非凸性带来的计算困难，并评估现有凸化方法的边界。本文的核心论点是：非凸博弈的研究构成了博弈论研究对象的扩展。这一扩展要求研究者从寻找均衡转向理解动态，从依赖凸性转向识别结构条件。

本文第二节从合作博弈、非合作博弈与广义纳什均衡三条脉络梳理凸游戏的理论框架。合作博弈部分讨论超模性与核心的非空性，非合作博弈部分讨论凹性条件与超模博弈，广义纳什均衡部分讨论凸 GNEP 的对偶间隙函数与联合凸性。第三节从计算复杂性、动力学失效与非凸策略集下的均衡存在性三个角度分析非凸性的困难。计算复杂性部分讨论 PPAD 完全性与 FIXP 类，动力学部分讨论梯度下降-上升的非收敛性与持续循环振荡，存在性部分讨论递归对角转移连续性条件。第四节评估凸化方法的思路与局限，并讨论通过结构条件处理非凸性的路径。第五节总结全文。

# 二、凸游戏的三种框架

## 2.1. 合作博弈中的超模性

### 2.1.1 凸博弈的定义与等价刻画

合作博弈的凸性概念由 Shapley (1971) 系统确立 [5]。在一个具有可转移效用的合作博弈中，玩家集合为  $N = \{1, \dots, n\}$ ，特征函数  $v: 2^N \rightarrow \mathbb{R}$  满足  $v(\emptyset) = 0$ 。若对任意联盟  $A, B \subseteq N$ ，有

$$v(A) + v(B) \leq v(A \cap B) + v(A \cup B), \quad (4)$$

则称该博弈为凸博弈。由式(4)定义的条件称为超模性条件。它的直观含义是：联盟的边际价值随联盟规模的增大而递增。

超模性条件等价于边际贡献的递增性。对任意  $i \in N$  与任意  $S \subseteq T \subseteq N \setminus \{i\}$ ，有

$$v(S \cup \{i\}) - v(S) \leq v(T \cup \{i\}) - v(T). \quad (5)$$

这一等价性的证明可以通过式(4)的直接应用得到。取  $A = S \cup \{i\}$ ， $B = T$ ，则  $A \cap B = S$ ， $A \cup B = T \cup \{i\}$ 。代入式(4)得

$$v(S \cup \{i\}) + v(T) \leq v(S) + v(T \cup \{i\}), \quad (6)$$

移项即得式(5)。

边际贡献的递增性将凸性与“规模报酬递增”的经济直觉联系起来。一个玩家加入更大的联盟时，其边际贡献不低于加入较小联盟时的边际贡献。这一性质在合作博弈中具有重要的经济学含义。它意味着合作具有正的外部性：联盟越大，新成员加入的价值越高。

### 2.1.2 核心的非空性与结构

Shapley (1971) 证明，凸博弈的核心非空，且核心具有规则的结构 [5]。核心是满足以下条件的分配向量  $x \in \mathbb{R}^N$  的集合：

$$\sum_{i \in N} x_i = v(N), \quad \sum_{i \in S} x_i \geq v(S) \quad \forall S \subseteq N. \quad (7)$$

式(7)中第一个条件称为有效性条件，它要求所有玩家的分配之和等于大联盟的价值。第二个条件称为稳定性条件，它要求任意联盟的分配之和不少于该联盟独立行动时获得的价值。

在凸博弈中，核心是多个多面体的交集。核心可以表示为

$$C(v) = \{x \in \mathbb{R}^N : x(N) = v(N), x(S) \geq v(S) \forall S \subseteq N\}, \quad (8)$$

其中  $x(S) = \sum_{i \in S} x_i$ 。核心的极点可以通过贪婪算法构造。贪婪算法的基本思想是：从空集开始，每次选择一个玩家加入，使得该玩家的边际贡献最大。由于凸博弈的边际贡献递增，贪婪算法产生的分配向量是核心的极点。

Shapley 值位于核心的重心位置。Shapley 值的定义为

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(n - |S| - 1)!}{n!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)]. \quad (9)$$

在凸博弈中，由式(9)定义的 Shapley 值属于核心。这一结果将合作博弈的解概念与凸性条件紧密联系起来。

### 2.1.3 解概念的收敛关系

Maschler、Peleg 与 Shapley (1971) 进一步证明，在凸博弈中，kernel 是核的相对内点中的唯一一点，它与 nucleolus 重合；谈判集  $M_1^{(i)}$  与核心重合 [6]。这些结果意味着，在凸博弈中，多种解概念收敛到同一个集合，合作博弈的分配问题具有规则的结构。

kernel 的定义依赖于超出值。对联盟  $S$  与分配  $x$ ，超出值定义为

$$e(S, x) = v(S) - x(S). \quad (10)$$

kernel 是满足以下条件的分配  $x$  的集合：对任意一对玩家  $i, j$ ，若  $e(S, x) > e(T, x)$  对所有包含  $i$  不包含  $j$  的联盟  $S$  与包含  $j$  不包含  $i$  的联盟  $T$  成立，则  $x_j \geq x_i$ 。nucleolus 是字典序最小化最大超出值的分配。

在凸博弈中，kernel 与 nucleolus 重合，且都等于核心的相对内点中的唯一一点。这一结果揭示了凸博弈的解概念具有高度的规则性。

谈判集  $M_1^{(i)}$  的定义依赖于异议与反异议的概念。玩家  $i$  对玩家  $j$  的异议是一个联盟  $S$  包含  $i$  不包含  $j$ ，以及一个分配  $y$  在  $S$  上使得  $y_k > x_k$  对所有  $k \in S$  成立。玩家  $j$  的反异议是一个联盟  $T$  包含  $j$  不包含  $i$ ，以及一个分配  $z$  在  $T$  上使得  $z_k \geq x_k$  对所有  $k \in T$  成立，且  $z_k \geq y_k$  对所有  $k \in S \cap T$  成立。谈判集是满足以下条件的分配  $x$  的集合：对任意异议，都存在反异议。在凸博弈中，谈判集与核心重合。

### 2.1.4 凸性的边界

凸性在限制博弈中不一定保持。若从原博弈中选取一个子集  $S \subseteq N$ ，限制博弈  $v|_S$  的特征函数为  $v|_S(T) = v(T)$  对  $T \subseteq S$ ，则  $v|_S$  可能不满足式(4)定义的凸性条件。这一事实意味着凸性是一种全局性质，它依赖于玩家

集合的完整结构。

考虑一个简单的例子。设  $N = \{1, 2, 3\}$ , 特征函数为  $v(\{1\}) = v(\{2\}) = v(\{3\}) = 0, v(\{1, 2\}) = 2, v(\{1, 3\}) = 1, v(\{2, 3\}) = 1, v(\{1, 2, 3\}) = 3$ 。验证式(4): 取  $A = \{1, 2\}, B = \{1, 3\}$ , 则  $v(A) + v(B) = 3, v(A \cap B) + v(A \cup B) = v(\{1\}) + v(\{1, 2, 3\}) = 3$ , 条件成立。取  $A = \{1, 2\}, B = \{2, 3\}$ , 则  $v(A) + v(B) = 3, v(A \cap B) + v(A \cup B) = v(\{2\}) + v(\{1, 2, 3\}) = 3$ , 条件成立。该博弈是凸博弈。

现在考虑限制博弈  $v|_{\{1,2\}}$ 。特征函数为  $v|_{\{1,2\}}(\{1\}) = 0, v|_{\{1,2\}}(\{2\}) = 0, v|_{\{1,2\}}(\{1, 2\}) = 2$ 。这个两人博弈是凸博弈。考虑限制博弈  $v|_{\{1,3\}}$ 。特征函数为  $v|_{\{1,3\}}(\{1\}) = 0, v|_{\{1,3\}}(\{3\}) = 0, v|_{\{1,3\}}(\{1, 3\}) = 1$ 。这个两人博弈也是凸博弈。在这个例子中, 限制博弈保持凸性。然而, 并非所有凸博弈的限制博弈都保持凸性。

Solymosi (1999) 研究了超可加博弈中谈判集与核重合的充要条件, 指出凸性是保证这一重合的充分条件之一, 但并非必要条件 [7]。Dietzenbacher 与 Sudhölter (2022) 从 Hart-Mas-Colell 一致性角度研究了凸博弈的核心, 进一步揭示了凸性条件与一致性公理之间的关系 [8]。

## 2.2. 非合作博弈的凹性条件

### 2.2.1 标准框架与存在性定理

非合作博弈的标准框架由三个要素构成: 玩家集合  $N = \{1, \dots, n\}$ , 策略集  $X_i$ , 支付函数  $u_i : X \rightarrow \mathbb{R}$ , 其中  $X = \prod_{i \in N} X_i$ 。若每个  $X_i$  是紧凸集,  $u_i$  对  $x_i$  连续且拟凹, 则纯策略纳什均衡存在 [1, 2]。

证明路径经由 Kakutani 不动点定理。定义最佳回应对应  $BR_i : X_{-i} \rightarrow 2^{X_i}$  为

$$BR_i(x_{-i}) = \arg \max_{x_i \in X_i} u_i(x_i, x_{-i}). \quad (11)$$

在凸性条件下, 由式(11)定义的  $BR_i(x_{-i})$  是非空的凸值对应。非空性由  $X_i$  的紧性与  $u_i$  的连续性保证: 连续函数在紧集上取得最大值。凸值性由  $u_i$  对  $x_i$  的拟凹性保证: 拟凹函数的最大值集合是凸集。

最佳回应对应  $BR_i$  的图像是闭的。若  $x_{-i}^k \rightarrow x_{-i}, x_i^k \in BR_i(x_{-i}^k), x_i^k \rightarrow x_i$ , 则由  $u_i$  的连续性,  $u_i(x_i, x_{-i}) \geq u_i(y_i, x_{-i})$  对所有  $y_i \in X_i$  成立, 因此  $x_i \in BR_i(x_{-i})$ 。

定义  $BR : X \rightarrow 2^X$  为  $BR(x) = \prod_{i \in N} BR_i(x_{-i})$ 。BR 是非空的凸值对应, 且图像闭。由 Kakutani 不动点定理, 存在  $x^* \in X$  使得  $x^* \in BR(x^*)$ , 即  $x^*$  是纳什均衡。

拟凹性条件可以弱化为对角拟凹性: 对任意  $x_{-i}, u_i(\cdot, x_{-i})$  在  $X_i$  上拟凹。这一弱化在经济学应用中具有重要意义, 因为它允许支付函数在策略空间的某些方向上不满足拟凹性。对角拟凹性只要求支付函数在自身策略方向上拟凹, 不要求在其他玩家策略方向上拟凹。

### 2.2.2 连续性条件的弱化

Dasgupta 与 Maskin (1986) 研究了不连续经济博弈中的均衡存在性, 用维数条件替代了支付函数的连续性要求 [9]。他们的核心思想是: 若支付函数的不连续点集在策略空间中具有较低的维数, 则均衡仍然存在。具体而言, 他们要求对每个玩家  $i$ , 支付函数  $u_i$  的不连续点集  $D_i$  满足: 对任意  $x_{-i}, D_i(x_{-i}) = \{x_i : (x_i, x_{-i}) \in D_i\}$  在  $X_i$  中是稀疏的。

Reny (1999) 引入了 better-reply security 条件, 证明在不连续博弈中, 若支付函数满足 better-reply security 且策略集紧致, 则混合策略纳什均衡存在 [10]。better-reply security 的定义如下: 对任意收敛到  $(x, u)$  的策略-支付序列  $(x^k, u(x^k))$ , 若  $x$  不是纳什均衡, 则存在玩家  $i$  与策略  $\tilde{x}_i \in X_i$  使得  $u_i(\tilde{x}_i, x_{-i}) > u_i$ 。

这些工作表明, 均衡存在性所依赖的条件可以比标准框架更为宽松。连续性条件可以弱化为维数条件或 better-reply security 条件, 拟凹性条件可以弱化为对角拟凹性。

### 2.2.3 超模博弈与策略互补性

Topkis (1978) 与 Milgrom-Roberts (1990) 建立了超模博弈的理论框架 [11, 12]。超模博弈的核心条件是递增差分。对任意  $i \in N, x'_i \geq x_i, x'_{-i} \geq x_{-i}$ , 有

$$u_i(x'_i, x'_{-i}) - u_i(x_i, x'_{-i}) \geq u_i(x'_i, x_{-i}) - u_i(x_i, x_{-i}). \quad (12)$$

由式(12)定义的条件意味着策略互补性: 一个玩家提高策略水平时, 其他玩家提高策略水平的边际收益增加。

递增差分条件等价于支付函数  $u_i$  在  $(x_i, x_{-i})$  上具有超模性。若  $u_i$  是二次可微的, 则式(12)等价于交叉偏导数非负:

$$\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_i \partial x_j} \geq 0 \quad \forall j \neq i. \quad (13)$$

在超模博弈中, 纯策略均衡集具有相同的上下界。存在最小均衡  $\underline{x}$  与最大均衡  $\bar{x}$ , 使得任意均衡  $x$  满足  $\underline{x} \leq x \leq \bar{x}$ 。这一结果的证明依赖于 Tarski 不动点定理。Tarski 定理指出, 在完备格上, 单调映射存在不动点, 且

不动点集构成完备格。

最佳回应映射  $BR_i$  在超模博弈中是单调递增的。若  $x'_{-i} \geq x_{-i}$ ，则  $BR_i(x'_{-i}) \geq BR_i(x_{-i})$ 。这一单调性由式(12)保证。定义  $BR(x) = (BR_1(x_{-1}), \dots, BR_n(x_{-n}))$ ，则  $BR$  是单调递增的。由 Tarski 定理， $BR$  存在不动点，且不动点集构成完备格。最小不动点  $\underline{x}$  与最大不动点  $\bar{x}$  分别对应最小均衡与最大均衡。

适应性动态从下方出发收敛到  $\underline{x}$ ，从上方出发收敛到  $\bar{x}$ 。考虑动态

$$x_i^{k+1} = BR_i(x_{-i}^k). \quad (14)$$

若初始策略  $x^0$  满足  $x^0 \leq \underline{x}$ ，则由式(14)定义的序列  $\{x^k\}$  单调递增且收敛到  $\underline{x}$ 。若初始策略  $x^0$  满足  $x^0 \geq \bar{x}$ ，则序列  $\{x^k\}$  单调递减且收敛到  $\bar{x}$ 。

超模博弈的均衡存在性证明不依赖 Kakutani 定理，而依赖 Tarski 不动点定理。这一证明路径揭示了策略互补性与格论结构之间的深层联系。Kakutani 定理要求对应映射具有凸值，而 Tarski 定理只要求映射单调。这一区别意味着超模博弈的均衡存在性可以在非凸策略集上成立，只要策略集构成完备格。

#### 2.2.4 凸-凹零和博弈

凸-凹零和博弈是凸博弈的一个特殊类别。在这类博弈中，玩家 1 的支付函数  $u_1(x_1, x_2)$  对  $x_1$  凸，对  $x_2$  凹，玩家 2 的支付函数为  $-u_1$ 。若策略集  $X_1, X_2$  为紧凸集，则纯策略解存在，且对偶定理成立：

$$\min_{x_2 \in X_2} \max_{x_1 \in X_1} u_1(x_1, x_2) = \max_{x_1 \in X_1} \min_{x_2 \in X_2} u_1(x_1, x_2). \quad (15)$$

这一结果由 von Neumann 在 1928 年对有限零和博弈证明，后由 Sion (1958) 推广到凸-凹情形。式(15)的证明依赖于极小极大定理。设  $f: X_1 \times X_2 \rightarrow \mathbb{R}$  对  $x_1$  凸，对  $x_2$  凹， $X_1$  紧凸， $X_2$  紧凸，则

$$\min_{x_2 \in X_2} \max_{x_1 \in X_1} f(x_1, x_2) = \max_{x_1 \in X_1} \min_{x_2 \in X_2} f(x_1, x_2). \quad (16)$$

凸-凹零和博弈的算法求解具有良好的收敛性质。梯度下降-上升动力学为

$$\dot{x}_1 = \nabla_{x_1} u_1(x_1, x_2), \quad \dot{x}_2 = -\nabla_{x_2} u_1(x_1, x_2). \quad (17)$$

在凸-凹条件下，由式(17)定义的动力学收敛到鞍点。收敛速率的分析依赖于支付函数的强凸性与强凹性。若  $u_1$  对  $x_1$  强凸，对  $x_2$  强凹，则梯度下降-上升动力学以线性速率收敛到鞍点。

### 2.3. 广义纳什均衡中的凸性

#### 2.3.1 GNEP 的定义与结构

广义纳什均衡问题（GNEP）将标准纳什均衡框架中的策略集依赖关系引入。在 GNEP 中，玩家  $i$  的策略集  $X_i(x_{-i})$  依赖于其他玩家的策略选择。若每个  $X_i(x_{-i})$  是凸集， $u_i$  对  $x_i$  拟凹，则 GNEP 存在广义纳什均衡。GNEP 的均衡条件可以表述为

$$x_i \in \arg \max_{y_i \in X_i(x_{-i})} u_i(y_i, x_{-i}) \quad \forall i \in N. \quad (18)$$

GNEP 与变分不等式问题有密切联系。若  $X_i(x_{-i})$  不依赖于  $x_{-i}$ ，则 GNEP 退化为标准纳什均衡问题。若  $X_i(x_{-i})$  依赖于  $x_{-i}$ ，则均衡条件对应一个拟变分不等式问题 [4]。

拟变分不等式问题的定义如下：给定对应  $K: X \rightarrow 2^X$  与映射  $F: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ ，寻找  $x^* \in K(x^*)$  使得

$$F(x^*)^T(y - x^*) \geq 0 \quad \forall y \in K(x^*). \quad (19)$$

GNEP 的均衡条件可以转化为式(19)形式的拟变分不等式。定义  $F(x) = (-\nabla_{x_1} u_1(x), \dots, -\nabla_{x_n} u_n(x))$ ， $K(x) = \prod_{i \in N} X_i(x_{-i})$ ，则式(18)等价于式(19)。

#### 2.3.2 凸 GNEP 的对偶间隙函数

Facchinei 与 Kanzow (2007) 系统整理了 GNEP 的 Nikaido-Isoda 重构与变分不等式框架 [4]。Nikaido-Isoda 函数定义为

$$V(x, y) = \sum_{i \in N} [u_i(y_i, x_{-i}) - u_i(x_i, x_{-i})]. \quad (20)$$

GNEP 的均衡条件等价于  $\max_{y \in X(x)} V(x, y) = 0$ 。对偶间隙函数定义为

$$g(x) = \max_{y \in X(x)} V(x, y). \quad (21)$$

在凸 GNEP 中, 由式(21)定义的对偶间隙函数具有良好性质。 $g(x) \geq 0$  对所有  $x \in X$  成立, 且  $g(x) = 0$  当且仅当  $x$  是 GNEP 的解。这一性质使得 GNEP 可以转化为优化问题: 最小化  $g(x)$ 。若  $g(x)$  是凸函数, 则可以使用凸优化算法求解。

对偶间隙函数的凸性依赖于  $V(x, y)$  对  $x$  的凸性与  $X(x)$  的凸性。在联合凸 GNEP 中,  $V(x, y)$  对  $(x, y)$  联合凸,  $X(x)$  是凸集, 因此  $g(x)$  是凸函数。在分别凸 GNEP 中,  $V(x, y)$  对  $x$  不一定是凸的,  $g(x)$  不一定是凸函数。

### 2.3.3 联合凸性与分别凸性

GNEP 的凸性条件有联合凸性与分别凸性两种。分别凸性要求每个玩家的支付函数对自身策略拟凹, 这是标准框架的条件。联合凸性要求 Nikaido-Isoda 函数  $V(x, y)$  对  $(x, y)$  联合凸, 这是一个更强的条件。

联合凸性的定义如下: 对任意  $(x, y), (x', y') \in X \times X$  与  $\lambda \in [0, 1]$ , 有

$$V(\lambda x + (1 - \lambda)x', \lambda y + (1 - \lambda)y') \leq \lambda V(x, y) + (1 - \lambda)V(x', y'). \quad (22)$$

由式(22)定义的联合凸性蕴含分别凸性, 但分别凸性不蕴含联合凸性。联合凸性是一个较强的条件, 它在 GNEP 的算法设计中具有重要作用。

Nie 与 Tang (2021) 研究了凸 GNEP 与多项式优化之间的关系, 证明在联合凸条件下, GNEP 可以转化为多项式优化问题求解 [13]。多项式优化问题可以使用矩量法或平方和方法求解。这些方法在联合凸条件下具有全局收敛性。

非凸 GNEP 的来源包括混合整数变量、非凸成本函数与非凸策略集。Harks 与 Schwarz (2024) 研究了具有混合整数变量的 GNEP, 指出这类问题的均衡存在性依赖于整数变量的离散结构与连续变量的凸结构之间的相互作用 [14]。在混合整数 GNEP 中, 玩家的策略集为  $X_i = X_i^{\text{int}} \times X_i^{\text{cont}}$ , 其中  $X_i^{\text{int}}$  是整数变量的集合,  $X_i^{\text{cont}}$  是连续变量的集合。整数变量的离散性使得策略集不是凸集, 标准的凸博弈框架不再适用。

## 三、非凸性的三重困难

### 3.1. 计算复杂性: 存在不等于可计算

#### 3.1.1 PPAD 类的定义与结构

Papadimitriou (1994) 定义了 PPAD 类, 它基于有向图上的奇偶性论证 [15]。PPAD 是 “Polynomial Parity Argument, Directed” 的缩写。在一个有向图中, 若存在一个不平衡节点 (入度不等于出度), 则必然存在另一个不平衡节点。这一事实的证明依赖于有向图上的握手引理: 所有节点的入度之和等于出度之和。

PPAD 类包含所有可以归约到 “寻找另一个不平衡节点” 问题的搜索问题。形式化地, 一个搜索问题属于 PPAD, 若存在一个多项式时间算法, 给定输入  $x$ , 输出一个有向图  $G(x)$  与一个不平衡节点  $s(x)$ , 使得寻找  $G(x)$  中另一个不平衡节点的问题可以归约到原问题。

PPAD 完全性是这一类中最困难的问题。一个搜索问题是 PPAD 完全的, 若它属于 PPAD, 且 PPAD 中任意问题都可以多项式时间归约到它。PPAD 完全性意味着该问题与寻找布朗不动点同等困难。

#### 3.1.2 纳什均衡计算的 PPAD 完全性

Daskalakis、Goldberg 与 Papadimitriou (2009) 证明, 计算有限博弈的纳什均衡是 PPAD 完全的 [3]。Chen、Deng 与 Teng (2006) 独立证明了两人博弈的 PPAD 完全性 [16]。这两个结果共同确立了纳什均衡计算复杂性的精确位置。

Daskalakis 等人的证明分为两个步骤。第一步, 证明纳什均衡计算属于 PPAD。这一步骤的构造依赖于纳什定理的证明路径: 将纳什均衡的计算归约到寻找布朗不动点, 再将布朗不动点的计算归约到 PPAD 问题。第二步, 证明 PPAD 中任意问题都可以归约到纳什均衡计算。这一步骤的构造依赖于一个通用的归约框架: 将 PPAD 问题的有向图编码为博弈的策略集与支付函数, 使得博弈的纳什均衡对应有向图中的不平衡节点。

Chen、Deng 与 Teng 的证明采用了不同的路径。他们直接构造了一个从 PPAD 问题到两人博弈的归约, 避免了 Daskalakis 等人证明中的某些技术复杂性。这两个独立证明的共同结论是: 纳什均衡计算是 PPAD 完全的。

Etessami 与 Yannakakis (2010) 进一步区分了两人与三人以上博弈的复杂性差异 [17]。两人博弈的均衡计算是 PPAD 完全的, 而三人及以上博弈的均衡涉及无理数, 需要更高的复杂性类 FIXP 来刻画。FIXP 类包含所有可以归约到寻找布朗不动点的搜索问题, 但允许实数运算。FIXP 完全性意味着三人以上博弈的均衡计算涉及无理数, 无法在 PPAD 框架内精确求解。

这一区分意味着，随着玩家数量的增加，均衡计算的复杂性发生了质的变化。两人博弈的均衡计算是 PPAD 完全的，三人以上博弈的均衡计算是 FIXP 完全的。FIXP 完全性是一个比 PPAD 完全性更强的困难性结果。

### 3.1.3 光滑复杂性与 PPAD 完全性

Rubinstein (2021) 回应了一个关键质疑：PPAD 完全性是否只是“脆弱构造”的产物？他证明即使对博弈施加常数幅度的光滑扰动，寻找纳什均衡仍然是 PPAD 完全的（在随机归约下）[18]。

光滑复杂性的概念由 Spielman 与 Teng 在 2004 年提出。一个问题的光滑复杂性是指：在输入受到随机扰动的情况下，求解该问题的期望复杂度。对于许多在 worst-case 下困难的问题，其光滑复杂性是多项式时间的。光滑复杂性猜想认为，纳什均衡计算的光滑复杂性可能是多项式时间的，这可以解释为何现实中玩家能收敛到均衡。

Rubinstein 的结果否定了这一猜想。他证明，即使对博弈施加常数幅度的光滑扰动，寻找纳什均衡仍然是 PPAD 完全的。这一结果的含义是：PPAD 完全性是一个稳健的结构性结果，它不依赖于博弈的精确构造。光滑扰动不能消除纳什均衡计算的内在困难。

### 3.1.4 凸性成立不等于均衡可计算

上述结果的含义是：凸性保证均衡存在，但不保证能在多项式时间内找到。混合扩展的效用函数是凹的，这意味着每个有限博弈的混合扩展都满足凸性条件。然而，PPAD 完全性表明，即使在凸性框架内，均衡计算仍然是困难的。

这一事实打破了“凸性等于可计算性”的默认前提。在博弈论的发展中，研究者习惯于将凸性视为均衡可计算性的保证。PPAD 完全性表明，这一保证是不成立的。凸性只保证均衡存在，不保证均衡可计算。

这一区分在博弈论的方法论中具有重要意义。它意味着，均衡存在性定理与均衡计算算法是两个独立的问题。存在性定理告诉我们均衡存在，但不告诉我们如何找到它。计算复杂性结果告诉我们，找到均衡可能是困难的，即使它存在。

## 3.2. 动力学失效

### 3.2.1 梯度下降-上升的非收敛性

在非凸非凹博弈中，梯度下降-上升动力学可能收敛到非纳什驻点。考虑一个两人博弈，玩家 1 的支付函数  $u_1(x_1, x_2)$  对  $x_1$  非凹，玩家 2 的支付函数  $u_2(x_1, x_2)$  对  $x_2$  非凹。梯度下降-上升动力学为

$$\dot{x}_1 = \nabla_{x_1} u_1(x_1, x_2), \quad \dot{x}_2 = -\nabla_{x_2} u_2(x_1, x_2). \quad (23)$$

若 Jacobian 矩阵的反对称部分主导，则由式(23)定义的动力学可能产生持续循环振荡。考虑一个线性二次博弈， $u_1 = x_1 x_2 - \frac{1}{2} x_1^2$ ， $u_2 = -x_1 x_2 - \frac{1}{2} x_2^2$ ，梯度动力学为

$$\dot{x}_1 = x_2 - x_1, \quad \dot{x}_2 = -x_1 - x_2. \quad (24)$$

式(24)的 Jacobian 为

$$J = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (25)$$

式(25)的特征值为  $-1 \pm i$ ，实部为负，动力学收敛到原点。原点  $(0, 0)$  是纳什均衡。

若支付函数改为  $u_1 = x_1 x_2$ ， $u_2 = -x_1 x_2$ ，则梯度动力学为

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -x_1. \quad (26)$$

式(26)的 Jacobian 为

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (27)$$

式(27)的特征值为  $\pm i$ ，动力学产生持续循环。轨道为圆周  $x_1^2 + x_2^2 = C$ 。原点  $(0, 0)$  是纳什均衡，但动力学不收敛到原点。

这一例子说明，梯度下降-上升动力学在非凸非凹博弈中可能不收敛到纳什均衡。动力学可能收敛到非纳什驻点，或产生持续循环振荡。

### 3.2.2 混合策略计算的困难

Radzik 与 Więcek (2003) 讨论了另一类非凸性：策略集仍为有限纯策略集，但支付函数仅有凸性/凹性而非拟凹性时，两点混合均衡的存在性 [19]。文中列出三个未决问题，其中包括  $n \geq 3$  时寻找此类均衡的“简单”算法是否存在。

两点混合均衡的定义如下：在有限博弈中，若每个玩家至多使用两个纯策略，则称该均衡为两点均衡。Radzik 与 Więcek 研究了支付函数具有凸性/凹性时两点均衡的存在性。他们证明，在两人博弈中，若支付函数满足某些凸性条件，则两点均衡存在。然而，在  $n \geq 3$  的博弈中，两点均衡的存在性与算法复杂性仍然是未决问题。

这一未决问题反映了非凸博弈算法设计的困难。在凸博弈中，混合策略均衡的计算可以通过线性规划或互补问题求解。在非凸博弈中，混合策略均衡的计算可能涉及非凸优化问题，其复杂性远高于凸情形。

### 3.2.3 非凸博弈需要新的算法工具

动力学失效的含义是：非凸博弈可能需要新的算法工具。传统的梯度下降-上升、最佳回应动力学在非凸环境中可能不收敛。研究者需要发展适应非凸结构的算法。

Shi 与 Yu (2025) 用增广拉格朗日函数将非凸 GNEP 转为无约束优化，再通过 MM 技术构造凸替代函数，证明全局收敛性 [20]。MM 技术的基本思想是：在每次迭代中，构造一个凸函数替代原非凸函数，使得替代函数在当前点与原函数重合，且替代函数是原函数的上界。通过最小化替代函数，可以保证原函数值的下降。

Harks 与 Schwarz (2025) 提出基于共识的算法处理非凸多人博弈 [21]。共识算法的基本思想是：将非凸博弈分解为多个凸子问题，通过共识约束协调子问题的解。在每次迭代中，每个玩家求解一个凸子问题，然后通过共识步骤协调策略。共识算法的收敛性依赖于凸子问题的可解性与共识步骤的收敛性。

## 3.3 非凸策略集下的均衡存在性

### 3.3.1 拓扑路径

Tala 与 Marchi (1996) 提供了拓扑路径：策略集不必凸，只需是紧拓扑流形（除一个低维集外可由单一坐标卡覆盖），纳什均衡即存在 [22]。

拓扑流形的定义如下：一个  $m$  维拓扑流形是一个拓扑空间，其中每个点都有一个邻域同胚于  $\mathbb{R}^m$  的开集。紧拓扑流形是一个紧致的拓扑流形。Tala 与 Marchi 的条件是：策略集是紧拓扑流形，且除一个低维集外可由单一坐标卡覆盖。

这一结果的含义是：均衡存在性依赖的是策略空间的全局几何性质，而非局部线性结构。凸性是一种局部线性结构，它保证了最佳回应映射的凸值性。拓扑流形是一种全局几何结构，它保证了最佳回应映射的某种连续性。Tala 与 Marchi 的证明依赖于拓扑度理论，而非 Kakutani 定理。

### 3.3.2 非凸策略集下的充要条件

Nessah 与 Kerstens (2008) 给出非凸策略集下均衡存在的充分必要条件，并将其与对角转移拟凹性联系起来 [23]。对角转移拟凹性的定义如下：对任意  $x \in X$  与任意  $y \in X$ ，若  $u_i(y_i, x_{-i}) > u_i(x_i, x_{-i})$  对某个  $i$  成立，则存在  $z \in X$  使得  $u_i(z_i, x_{-i}) \geq u_i(y_i, x_{-i})$  对某个  $i$  成立，且  $z$  与  $x$  的差异在某个方向上满足递归条件。

Nessah 与 Tian (2009) 引入“弱转移连续性”，证明它在不连续且非凸的博弈中仍可保证纯策略均衡存在 [24]。弱转移连续性的定义如下：对任意  $x \in X$ ，若  $x$  不是纳什均衡，则存在玩家  $i$  与策略  $\tilde{x}_i \in X_i$  使得  $u_i(\tilde{x}_i, x_{-i}) > u_i(x_i, x_{-i})$ ，且存在  $x$  的邻域  $U$  使得对任意  $y \in U$ ， $u_i(\tilde{x}_i, y_{-i}) > u_i(y_i, y_{-i})$ 。

Tian (2009, 2012) 给出最一般的结果：任意紧策略空间、任意支付函数下，纯策略纳什均衡存在的充分必要条件是一个单一条件——递归对角转移连续性 [25, 26]。

递归对角转移连续性的定义如下：对任意  $x \in X$  与任意  $y \in X$ ，若  $u_i(y_i, x_{-i}) > u_i(x_i, x_{-i})$  对某个  $i$  成立，则存在  $x' \in X$  使得  $x'$  与  $x$  的差异在某个方向上满足递归条件，且  $u_i(x'_i, x'_{-i}) \geq u_i(y_i, x_{-i})$  对某个  $i$  成立。

这一条件的表述较为复杂，但它的核心思想是：均衡存在性依赖于策略空间的递归结构与支付函数的转移连续性。递归对角转移连续性是最一般的充要条件，它涵盖了凸性、超模性、拓扑流形等特殊情形。

### 3.3.3 非凹效用博弈的研究方向

非凹效用博弈是博弈论未来研究的方向之一。在非凹效用博弈中，最佳回应映射可能不是凸值的，Kakutani 定理不再适用。研究者需要发展新的存在性定理与算法工具。

Tian (2009) 的递归对角转移连续性条件为非凹效用博弈的均衡存在性提供了最一般的刻画。这一条件的应用需要验证策略空间的递归结构与支付函数的转移连续性。在实际问题中，这些验证可能较为困难，但它们提供了理论上的完整刻画。

非凹效用博弈的算法研究仍然处于早期阶段。传统的凸优化算法不能直接应用于非凹效用博弈。研究者需要发展适应非凹结构的算法，例如基于 MM 技术的算法、基于共识的算法、基于变分不等式的算法。这些算法的收敛性分析需要新的理论工具。

## 四、凸化方法及其局限

### 4.1. 凸化的基本思路

#### 4.1.1 Nikaido-Isoda 凸化框架

Harks 与 Schwarz (2025) 提出基于 Nikaido-Isoda 函数的凸化框架 [21]。给定原非凸 GNEP 实例  $I$ ，构造一组凸化实例  $I^{\text{conv}}$ ，使得策略剖面  $x$  是  $I$  的 GNE，当且仅当它是  $I^{\text{conv}}$  的 GNE 且凸化成本函数在原成本函数处重合。

凸化框架的构造如下。设原 GNEP 的支付函数为  $u_i(x)$ ，策略集为  $X_i(x_{-i})$ 。定义凸化支付函数为

$$u_i^{\text{conv}}(x) = \text{conv}(u_i)(x), \quad (28)$$

其中  $\text{conv}(u_i)$  是  $u_i$  的凸包。凸包的定义为

$$\text{conv}(u_i)(x) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^K \lambda_k u_i(x^k) : \sum_{k=1}^K \lambda_k x^k = x, \lambda_k \geq 0, \sum_{k=1}^K \lambda_k = 1 \right\}. \quad (29)$$

凸化策略集定义为  $X_i^{\text{conv}}(x_{-i}) = \text{conv}(X_i(x_{-i}))$ 。凸化实例  $I^{\text{conv}}$  的 GNE 定义为满足以下条件的策略剖面  $x$ ：

$$x_i \in \arg \max_{y_i \in X_i^{\text{conv}}(x_{-i})} u_i^{\text{conv}}(y_i, x_{-i}) \quad \forall i \in N. \quad (30)$$

Harks 与 Schwarz 证明，若  $x$  是  $I$  的 GNE，则  $x$  是  $I^{\text{conv}}$  的 GNE。反之，若  $x$  是  $I^{\text{conv}}$  的 GNE 且  $u_i^{\text{conv}}(x) = u_i(x)$  对所有  $i$  成立，则  $x$  是  $I$  的 GNE。

#### 4.1.2 两个完整刻画

Harks 与 Schwarz 进一步给出两个完整刻画，分别对应凸化后成为联合约束 GNEP 或联合凸 GNEP 的实例类 [21]。

联合约束 GNEP 的定义如下：所有玩家共享一个联合约束集  $X \subseteq \prod_{i \in N} X_i$ ，玩家  $i$  的策略集为  $X_i(x_{-i}) = \{x_i \in X_i : (x_i, x_{-i}) \in X\}$ 。在联合约束 GNEP 中，策略集的依赖关系由联合约束集诱导。

联合凸 GNEP 的定义如下：Nikaido-Isoda 函数  $V(x, y)$  对  $(x, y)$  联合凸，策略集  $X(x)$  是凸集。在联合凸 GNEP 中，对偶间隙函数  $g(x)$  是凸函数，GNEP 可以转化为凸优化问题。

这两个刻画明确了凸化方法适用的实例类。对于联合约束 GNEP，凸化方法可以保持原博弈的可行性。对于联合凸 GNEP，凸化方法可以保证对偶间隙函数的凸性。

#### 4.1.3 其他凸化路径

Shi 与 Yu (2025) 走另一条路径：用增广拉格朗日函数将原问题转为无约束优化，再通过 MM 技术构造凸替代函数，证明全局收敛性 [20]。

增广拉格朗日函数的定义为

$$L_\rho(x, \lambda) = u(x) + \sum_j \lambda_j g_j(x) + \frac{\rho}{2} \sum_j \max(0, g_j(x))^2, \quad (31)$$

其中  $g_j(x) \leq 0$  是约束条件， $\lambda_j$  是拉格朗日乘子， $\rho$  是惩罚参数。增广拉格朗日方法通过交替更新  $x$  与  $\lambda$  来求解原问题。

MM 技术的基本思想是：在每次迭代中，构造一个凸函数  $Q(x | x^k)$  替代原函数  $u(x)$ ，使得  $Q(x^k | x^k) = u(x^k)$  且  $Q(x | x^k) \geq u(x)$  对所有  $x$  成立。通过最小化  $Q(x | x^k)$ ，可以保证  $u(x^{k+1}) \leq u(x^k)$ 。Shi 与 Yu 证明，在适当条件下，MM 算法全局收敛到非凸 GNEP 的解。

Ulbrich (2024) 处理无限维非凸 GNEP，其目标从 NE 转向准纳什均衡 (QNE) 和变分均衡 (VE)，因为非凸性下 NE 的一阶刻画不再自然对应全局最优 [27]。在无限维空间中，非凸性的处理更加复杂，因为紧性与凸性的关系不同于有限维空间。

von Heusinger、Kanzow 与 Fukushima (2012) 用牛顿法计算归一化纳什均衡，通过不动点 formulation 将 GNEP 转化为可微方程组 [28]。归一化纳什均衡的定义如下：给定权重向量  $r \in \mathbb{R}_{++}^n$ ，归一化纳什均衡是满足式(18)且存在  $\lambda \in \mathbb{R}$  使得

$$\lambda r_i \in N_{X_i(x_{-i})}(x_i) \quad \forall i \in N \quad (32)$$

的策略剖面  $x$ ，其中  $N_{X_i(x_{-i})}(x_i)$  是  $X_i(x_{-i})$  在  $x_i$  处的法锥。

## 4.2. 凸化的局限

### 4.2.1 凸化实例的均衡可能不可行

Harks 与 Schwarz 明确指出凸化方法的边界：凸化实例可能允许一个均衡，但该均衡对原非凸博弈而言不可行 [21]。

考虑一个简单的例子。设玩家 1 的策略集为  $X_1 = \{0, 1\}$ ，玩家 2 的策略集为  $X_2 = [0, 1]$ 。玩家 1 的支付函数为  $u_1(x_1, x_2) = x_1 x_2$ ，玩家 2 的支付函数为  $u_2(x_1, x_2) = -x_1 x_2$ 。原博弈的均衡为  $x_1 = 0$ ， $x_2$  任意。凸化策略集为  $X_1^{\text{conv}} = [0, 1]$ ， $X_2^{\text{conv}} = [0, 1]$ 。凸化博弈的均衡为  $x_1 = 0$ ， $x_2$  任意。在这个例子中，凸化博弈的均衡对原博弈可行。

然而，并非所有凸化博弈的均衡都对原博弈可行。当原博弈的策略集具有复杂的非凸结构时，凸化博弈的均衡可能落在原博弈策略集的凸包之外。在这种情况下，凸化博弈的均衡对原博弈不可行。

### 4.2.2 凸化丢失原始结构信息

凸化会丢失原始结构信息。混合整数约束对应不可分割的资源配置，神经网络非凹性对应对抗的动态复杂性。凸化将这些结构信息替换为凸包，可能改变博弈的战略实质。

考虑混合整数约束。在电力市场中，发电商的策略包括是否启动机组（离散变量）与发电量（连续变量）。是否启动机组的决策受到最小停机时间、启动成本等非凸约束的限制。凸化将这些离散变量替换为连续变量，将非凸约束替换为凸约束。这一替换可能改变发电商的策略空间，从而改变博弈的均衡。

考虑神经网络非凹性。在对抗性机器学习中，生成器与判别器的支付函数具有非凹性。凸化将非凹支付函数替换为凸包，可能消除对抗的动态复杂性。这一替换可能改变博弈的均衡，从而改变对抗性机器学习的结果。

### 4.2.3 非凸博弈的计算困难可能反映战略丰富性

非凸博弈的计算困难可能反映问题的战略丰富性，而非纯粹的技术缺陷。在混合整数约束下，玩家的策略选择具有离散性，这对应不可分割的资源配置。在神经网络非凹性下，玩家的支付函数具有复杂的非线性结构，这对应对抗的动态复杂性。

这些非凸性承载了博弈的战略信息。凸化可能消除这些信息，从而改变博弈的战略实质。需要追问：非凸性是否承载博弈的战略实质？若答案是肯定的，则凸化方法的应用范围就受到根本限制。

这一追问在博弈论的方法论中具有重要意义。它意味着，凸化方法只适用于那些非凸性不承载战略实质的博弈。对于非凸性承载战略实质的博弈，研究者需要发展新的理论工具与算法工具，以保留非凸性的战略信息。

## 4.3. 通过结构条件处理非凸性

### 4.3.1 匿名博弈

Daskalakis 与 Papadimitriou (2015) 关于匿名博弈的工作从另一个角度展示了处理非凸性的路径 [29]。在匿名博弈中，支付仅依赖自身行动和行动分布。

匿名博弈的定义如下：玩家集合为  $N = \{1, \dots, n\}$ ，每个玩家的纯策略集为  $S = \{1, \dots, m\}$ 。玩家  $i$  的支付函数为  $u_i(s_i, \sigma_{-i})$ ，其中  $\sigma_{-i}$  是其他玩家策略的经验分布。匿名博弈的关键特征是：支付函数不依赖于其他玩家的身份，只依赖于其他玩家的策略分布。

Daskalakis 与 Papadimitriou 证明，即使策略空间是非凸的，如果博弈具有匿名结构，近似纳什均衡仍可在多项式时间内计算。这一结果暗示非凸性的算法困难可能被特定的结构条件所缓解。

匿名博弈的算法基于以下观察：在匿名博弈中，玩家的最佳回应只依赖于其他玩家的策略分布。因此，可以将博弈的状态表示为策略分布  $\sigma$ ，而不是策略剖面  $x$ 。策略分布的维度为  $m$ ，远小于策略剖面的维度  $m^n$ 。这一降维使得匿名博弈的算法复杂度从指数级降低到多项式级。

### 4.3.2 非凸聚合博弈

非凸聚合博弈是另一类具有结构条件的博弈。在这类博弈中，每个玩家的支付函数依赖于自身行动与所有玩家行动的总和。

非凸聚合博弈的定义如下：玩家集合为  $N = \{1, \dots, n\}$ ，每个玩家的策略集为  $X_i \subseteq \mathbb{R}$ 。玩家  $i$  的支付函数为  $u_i(x_i, \sum_{j \in N} x_j)$ 。非凸聚合博弈的关键特征是：支付函数依赖于所有玩家行动的总和，而非单个玩家的行动。

$O(1/n)$ -纳什均衡的存在性与近端最佳回应算法的收敛性为这类博弈提供了算法基础。 $O(1/n)$ -纳什均衡的定义如下：策略剖面  $x$  是  $O(1/n)$ -纳什均衡，若对任意玩家  $i$  与任意策略  $y_i \in X_i$ ，有

$$u_i(x_i, x_{-i}) \geq u_i(y_i, x_{-i}) - O(1/n). \quad (33)$$

近端最佳回应算法的基本思想是：在每次迭代中，玩家  $i$  求解一个近端正则化问题

$$x_i^{k+1} = \arg \max_{y_i \in X_i} \left[ u_i(y_i, x_{-i}^k) - \frac{1}{2\eta} \|y_i - x_i^k\|^2 \right], \quad (34)$$

其中  $\eta > 0$  是步长参数。式(34)中的近端正则化项保证了算法的稳定性与收敛性。

#### 4.3.3 Shapley-Folkman 分解

Shapley-Folkman 分解提供了一种从凸化博弈的  $\varepsilon$ -PNE 恢复原博弈的  $\varepsilon$ -混合策略纳什均衡的方法。

Shapley-Folkman 定理的表述如下：设  $S_1, \dots, S_n$  是  $\mathbb{R}^m$  中的集合， $x \in \text{conv}(\sum_{i=1}^n S_i)$ 。则存在  $x_i \in \text{conv}(S_i)$  使得  $x = \sum_{i=1}^n x_i$ ，且至多  $m$  个  $x_i$  不在  $S_i$  中。

Shapley-Folkman 分解的应用如下：设原博弈的策略集为  $X_i$ ，凸化策略集为  $\text{conv}(X_i)$ 。设  $x^{\text{conv}}$  是凸化博弈的  $\varepsilon$ -PNE。由 Shapley-Folkman 定理，存在  $x_i \in X_i$  使得  $x^{\text{conv}} = \sum_{i=1}^n x_i$ ，且至多  $m$  个  $x_i$  不在  $X_i$  中。通过调整这些  $x_i$ ，可以从凸化博弈的  $\varepsilon$ -PNE 恢复原博弈的  $\varepsilon$ -混合策略纳什均衡。

Shapley-Folkman 分解为凸化方法提供了理论支撑。它表明，凸化博弈的均衡与原博弈的均衡之间的差距由策略空间的维数  $m$  控制。若  $m$  较小，则凸化博弈的均衡与原博弈的均衡较为接近。

#### 4.3.4 归一化纳什均衡与准纳什均衡

归一化纳什均衡 (NNE) 不依赖凸性假设，将其转化为半无限规划。Pang 与 Fukushima (2005) 定义了准纳什均衡 (QNE)，将其定义为聚合玩家一阶最优性条件所得的变分不等式解 [30]。

QNE 的定义如下：策略剖面  $x$  是 QNE，若存在乘子  $\lambda_i \geq 0$  使得

$$\nabla_{x_i} u_i(x) + \sum_j \lambda_j \nabla_{x_i} g_j(x) = 0 \quad \forall i \in N, \quad (35)$$

其中  $g_j(x) \leq 0$  是约束条件。式(35)是一阶最优性条件的解，它不一定是纳什均衡。

在二阶充分条件下，QNE 是局部纳什均衡。二阶充分条件要求 Lagrangian 函数对  $x_i$  的 Hessian 矩阵负定。在 KKT 乘子有界性与 Lagrangian Hessian 正定性下，最佳回应映射单值，纳什均衡存在。

QNE 的算法求解可以通过变分不等式方法。变分不等式问题的定义如下：给定映射  $F : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ ，寻找  $x^* \in X$  使得

$$F(x^*)^T (y - x^*) \geq 0 \quad \forall y \in X. \quad (36)$$

QNE 的变分不等式形式为  $F(x) = (\nabla_{x_1} u_1(x), \dots, \nabla_{x_n} u_n(x))$ ， $X = \prod_{i \in N} X_i$ 。式(36)可以使用投影算法、外梯度算法等方法求解。

## 五、结论

### 5.1. 凸与非凸的对比

凸性框架与非凸框架的对比可以从三个维度展开。

在均衡存在性维度，凸性框架保证均衡存在。紧凸策略集与拟凹支付函数的组合保证了最佳回应映射的凸值性，Kakutani 不动点定理保证了均衡的存在。非凸框架的均衡存在性依赖策略空间的全局几何性质或支付函数的转移连续性条件。Tala 与 Marchi (1996) 的拓扑路径、Nessah 与 Kerstens (2008) 的充要条件、Tian (2009, 2012) 的递归对角转移连续性条件为非凸框架的均衡存在性提供了理论刻画。

在可计算性维度，凸性框架内的均衡计算仍然可能是 PPAD 完全的。Daskalakis、Goldberg 与 Papadimitriou (2009) 的 PPAD 完全性结果、Etessami 与 Yannakakis (2010) 的 FIXP 完全性结果、Rubinstein (2021) 的光滑复杂性结果共同表明，凸性成立不等于均衡可计算。非凸框架内的均衡计算可能更加困难，但也可能被特定的结构条件所缓解。Daskalakis 与 Papadimitriou (2015) 的匿名博弈结果、非凸聚合博弈的  $O(1/n)$ -纳什均衡结果、Shapley-Folkman 分解为处理非凸性提供了结构条件路径。

在动力学维度，凸性框架内的梯度动力学与最佳回应动力学具有良好的收敛性质。在凸-凹零和博弈中，梯度下降-上升动力学收敛到鞍点。在超模博弈中，适应性动态收敛到最小均衡或最大均衡。非凸框架内的动力学可能不收敛，可能产生持续循环振荡。梯度下降-上升动力学在非凸非凹博弈中可能收敛到非纳什驻点，或产生持续循环。

## 5.2. 研究方向的调整

从“寻找均衡”扩展到“理解动态”是研究方向调整的第一个方面。在非凸博弈中，动力学的不收敛性本身可能包含关于战略交互的信息。持续循环振荡可能反映玩家之间的策略互补性与策略替代性的复杂交织。理解这些动态模式，可能比寻找一个静态均衡更有意义。

这一调整在博弈论的方法论中具有重要意义。传统的博弈论研究以均衡为核心概念，将动力学视为达到均衡的过程。在非凸博弈中，动力学可能不收敛，均衡可能不可达。这一事实要求研究者重新审视动力学在博弈论中的地位。动力学不仅是达到均衡的过程，也是博弈的战略交互的表现形式。理解动力学的模式，可能揭示博弈的战略结构。

从“依赖凸性”扩展到“识别结构条件”是研究方向调整的第二个方面。匿名博弈、非凸聚合博弈、超模博弈等例子表明，非凸性的算法困难可能被特定的结构条件所缓解。识别这些结构条件，并发展相应的算法工具，是非凸博弈研究的重要方向。

这一调整要求研究者发展新的理论工具与算法工具。传统的凸优化工具不能直接应用于非凸博弈。研究者需要发展适应非凸结构的工具，例如基于 MM 技术的算法、基于共识的算法、基于变分不等式的算法。这些工具的收敛性分析需要新的理论框架。

## 5.3. 总结

凸性曾是博弈论的主要工具。它保证了均衡的存在性，为算法的收敛性提供了基础。然而，PPAD 完全性表明，凸性成立并不等于均衡可计算。非凸博弈的研究构成了博弈论研究对象的扩展。它要求研究者从寻找均衡转向理解动态，从依赖凸性转向识别结构条件。

凸性应被看作工具箱中的一件，而非研究的边界。研究非凸博弈，是博弈论研究对象的自然扩展。这一扩展要求研究者发展新的理论工具与算法工具，以处理非凸策略集与非凹支付函数带来的困难。这一扩展也要求研究者重新审视博弈论的核心概念，将动力学、结构条件、战略丰富性纳入研究视野。

## 参考文献

- [1] Glicksberg I L. A further generalization of the Kakutani fixed point theorem, with application to Nash equilibrium points[J]. Proceedings of the American Mathematical Society, 1952, 3(1): 170-174.
- [2] Debreu G. A social equilibrium existence theorem[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1952, 38(10): 886-893.
- [3] Daskalakis C, Goldberg P W, Papadimitriou C H. The complexity of computing a Nash equilibrium[J]. SIAM Journal on Computing, 2009, 39(1): 195-259.
- [4] Facchinei F, Kanzow C. Generalized Nash equilibrium problems[J]. 4OR, 2007, 5(3): 173-210.
- [5] Shapley L S. Cores of convex games[J]. International Journal of Game Theory, 1971, 1(1): 11-26.
- [6] Maschler M, Peleg B, Shapley L S. The kernel and bargaining set for convex games[J]. International Journal of Game Theory, 1971, 1(1): 73-93.
- [7] Solymosi T. On the bargaining set, kernel and core of superadditive games[J]. International Journal of Game Theory, 1999, 28(2): 229-240.
- [8] Dietzenbacher B, Sudhölter P. Hart–Mas–Colell consistency and the core in convex games[J]. International Journal of Game Theory, 2022, 51(2): 431-448.
- [9] Dasgupta P, Maskin E. The existence of equilibrium in discontinuous economic games, I: Theory[J]. The Review of Economic Studies, 1986, 53(1): 1-26.
- [10] Reny P J. On the existence of pure and mixed strategy Nash equilibria in discontinuous games[J]. Econometrica, 1999, 67(5): 1029-1056.
- [11] Topkis D M. Minimizing a submodular function on a lattice[J]. Operations Research, 1978, 26(2): 305-321.
- [12] Milgrom P, Roberts J. Rationalizability, learning, and equilibrium in games with strategic complementarities[J]. Econometrica, 1990, 58(6): 1255-1277.

- [13] Nie J, Tang X. Convex generalized Nash equilibrium problems and polynomial optimization[J]. *Mathematical Programming*, 2021, 192(2): 1485-1518.
- [14] Harks T, Schwarz J. Generalized Nash equilibrium problems with mixed-integer variables[J]. *Mathematical Programming*, 2024, 209(1-2): 231-277.
- [15] Papadimitriou C H. On the complexity of the parity argument and other inefficient proofs of existence[J]. *Journal of Computer and System Sciences*, 1994, 48(3): 498-532.
- [16] Chen X, Deng X, Teng S H. Settling the complexity of two-player Nash equilibrium[C]//*Proceedings of the 47th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science*. Berkeley: IEEE, 2006: 261-272.
- [17] Etessami K, Yannakakis M. On the complexity of Nash equilibria and other fixed points[J]. *SIAM Journal on Computing*, 2010, 39(6): 2531-2597.
- [18] Rubinstein A. Smoothed complexity of 2-player Nash equilibria[C]//*Proceedings of the 62nd IEEE Annual Symposium on Foundations of Computer Science*. Denver: IEEE, 2021: 860-871.
- [19] Radzik T, Więcek P. On the existence of two-point Nash equilibria in finite games with convex/concave payoff functions[J]. *Applicationes Mathematicae*, 2003.
- [20] Shi Y, Yu Z. The majorization minimization algorithm for solving nonconvex generalized Nash equilibrium problems[J]. *International Journal of Computer Mathematics*, 2025, 102(6): 1112-1129.
- [21] Harks T, Schwarz J. A consensus-based algorithm for non-convex multiplayer games[J]. *Mathematical Programming*, 2025, 209(1/2): 231-277.
- [22] Tala J E, Marchi E. Games with non-convex strategy sets[J]. *Optimization*, 1996, 37(2): 177-181.
- [23] Nessah R, Kerstens K. Characterizations of the existence of Nash equilibria with non-convex strategy sets[R/OL]. *Semantic Scholar*, 2008.
- [24] Nessah R, Tian G. Existence of equilibria in discontinuous and nonconvex games[R/OL]. *Semantic Scholar*, 2009.
- [25] Tian G. The existence of equilibria in games with arbitrary strategy spaces and payoffs: A full characterization[R/OL]. *Semantic Scholar*, 2009.
- [26] Tian G. Existence of equilibria in games with arbitrary strategy spaces and preferences: A full characterization[R/OL]. *Semantic Scholar*, 2012.
- [27] Ulbrich M. GNEPs in infinite-dimensional non-convex settings[J]. *Optimization Methods and Software*, 2024.
- [28] von Heusinger A, Kanzow C, Fukushima M. Newton's method for computing a normalized equilibrium in the generalized Nash game through fixed point formulation[J]. *Mathematical Programming*, 2012, 132(1-2): 99-123.
- [29] Daskalakis C, Papadimitriou C. Approximate Nash equilibria in anonymous games[J]. *Journal of Economic Theory*, 2015, 156: 207-245.
- [30] Pang J S, Fukushima M. Quasi-variational inequalities, generalized Nash equilibria, and multi-leader-follower games[J]. *Computational Management Science*, 2005, 2(1): 21-56.